@ANYA_BUG_HUNTER БАГОИСКАТЕЛЬНИЦА

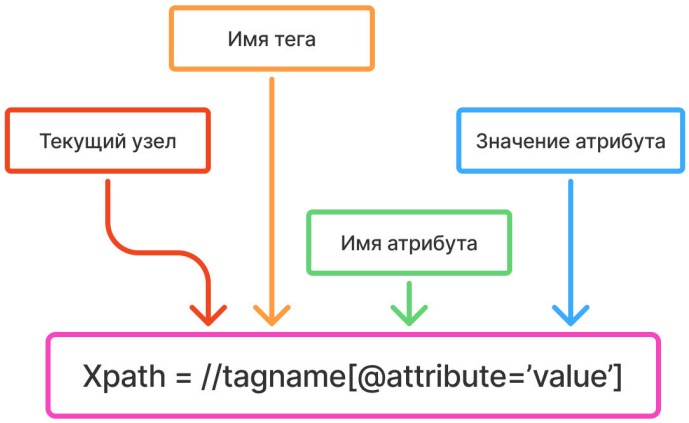
ШПАРГАЛКА
ВСЁ ПРО
XPATH

XPath (XML Path Language) – язык для навигации по структуре XML/HTML-документов. В веб-тестировании он нужен для поиска элементов в DOM и поиска динамических элементов, которые не достать через CSS.

Базовая навигация

Абсолютный путь – начинается с `/`, описывает полный путь до элемента, ломается при любом изменении, в тестах почти не используют.

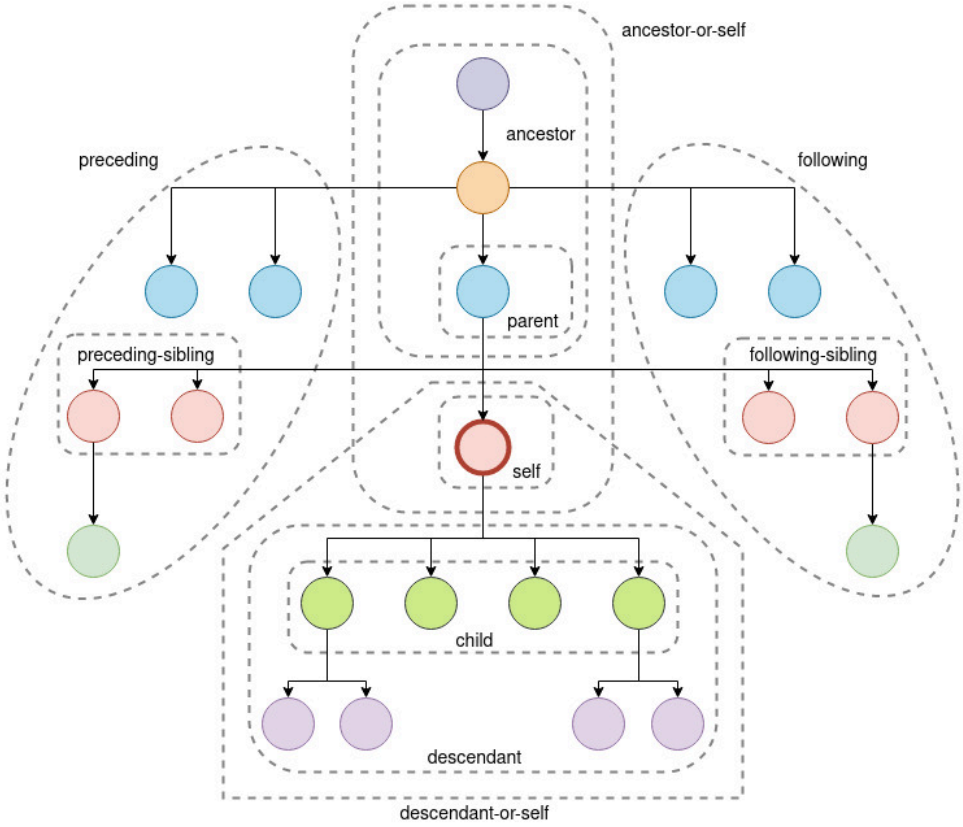
Относительный путь – начинается с текущего узла или `//`, гибкий и устойчивый, постоянно используют в тестах.



Символ	Значение	Пример	Что выберет
/	Корень документа (абсолютный путь)	`/html/body/div`	div внутри body внутри html
//	Любой уровень вложенности	`//div`	Все div в документе
.	Текущий узел	`.//a`	Все ссылки внутри текущего узла
..	Родительский узел	`../@class`	Класс родителя текущего узла
@	Атрибут	`//a/@href`	Все href у ссылок
*	Любой элемент	`//div/*`	Все дочерние элементы div

Оси

Оси – это направление поиска элементов относительно текущего узла.



Ось	Значение	Пример
self::	Сам узел	//div/self::div
child::	Дочерние элементы	//div/child::span
descendant::	Любые потомки	//div/descendant::a
parent::	Родитель	//span/parent::div
ancestor::	Предки	//span/ancestor::div
following::	Все элементы после данного	//div[1]/following::div
following-sibling::	Следующие соседи	//div[2]/following-sibling::div
preceding::	Все элементы до данного	//div[3]/preceding::div
preceding-sibling::	Предыдущие соседи	//div[3]/preceding-sibling::div

Функции

Функции Xpath - это готовые команды, которые можно использовать внутри условий.

Функция	Что делает	Пример
contains(строка, подстрока)	Проверяет, содержит ли строка подстроку	`contains(@class, 'btn')`
starts-with(строка, начало)	Проверяет, начинается ли строка с указанного префикса	`starts-with(@href, 'https://')`
normalize-space(строка)	Убирает лишние пробелы	`//div[normalize-space(text())='Отправить']`
string-length(строка)	Возвращает количество символов в строке	`string-length(@title) > 50`
count()	Возвращает количество найденных узлов	`count(//div) > 10`
position()	Возвращает позицию текущего элемента в наборе (начинается с 1)	`[position()=3]` `[position()>2]`
last()	Возвращает номер последнего элемента в наборе	`[last()]` `[last()-1]`
text()	Ищет элементы на основе текста внутри них	`//a[text()='Регистрация']`

Операции

Операции позволяют соединять условия и делать вычисления прямо внутри XPath.

Категория	Оператор	Пример
Логические	and	`@type='text' and @required`
	or	`@type='text' or @type='password'`
	not()	`not(@disabled)`
Сравнение	= !=	`@id='login'` `position()!=last()`
	< > <= >=	`count(div)>5` `position()<=3`
Арифметика	+ - *	`position()+1` `last()-2`
	mod	`position() mod 2 = 0 (чётные)` `position() mod 2 = 1 (нечётные)`

Условия (предикаты)

Квадратные скобки `[]` – это фильтр, который оставляет из всех найденных элементов только те, что удовлетворяют условию внутри.

Условие	Что выбирает
`[@href]`	Есть атрибут href
`[@type='text']`	Точное значение атрибута
`[contains(@class, 'active')]`	Класс содержит active
`[starts-with(@href,'https')]`	Ссылки по https
`[not(@disabled)]`	Активные элементы
`[1] [last()]`	Первый / последний
`[position() mod 2 = 1]`	Нечётные
`[@type='text' or @type='password']`	Текстовые поля и пароли